

Обучение однослойного персептрона

Дано:

топология НС и ФА

Найти: веса **W**

Обучение:

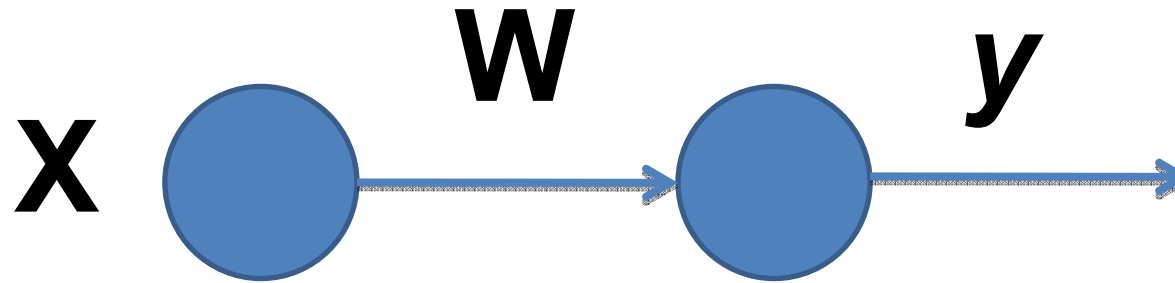
- с учителем
- без учителя
(самоорганизация)

Начало обучения:

$W = \text{rnd}$

**Большие ошибки на
первых шагах.**

Правило Видроу-Хоффа
(Widrow-Hoff rule)
или
дельта-правило



Реальный выход:

$$Y = f(net) = f(WX)$$

Желаемый выход (учитель): t

Ошибка: $\delta = t - y$

Коррекция веса:

$$\Delta W = \eta \delta x$$

где η – норма обучения

$$(0 < \eta \leq 1)$$

Новый вес на «эпохе» $k+1$:

$$\begin{aligned} W^{(k+1)} &= W^{(k)} + \Delta W^{(k)} = \\ &= W^{(k)} + \eta \delta^{(k)} x \end{aligned}$$

Останов при

$$\delta^{(K)} \leq \varepsilon \ll 1$$

Если

$$t, y \in \{0, 1\}$$

**(персептрон), то – *правило*
*Розенблатта***

Эквивалентно заданию $\min$
целевой функции

$$E = \sum_{k=1}^K \sum_{j=1}^J \left(t_j^{(k)} - y_j^{(k)} \right)^2 \rightarrow \min$$

K – кол – во обуч. выборок

j – № образца в выборке

**Эффективность невелика,
гарантий сходимости нет.**

Выход:

- **«расписание» обучения:**

$$\eta(t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0 \quad \int_0^{\infty} \eta(t) dt = +\infty$$

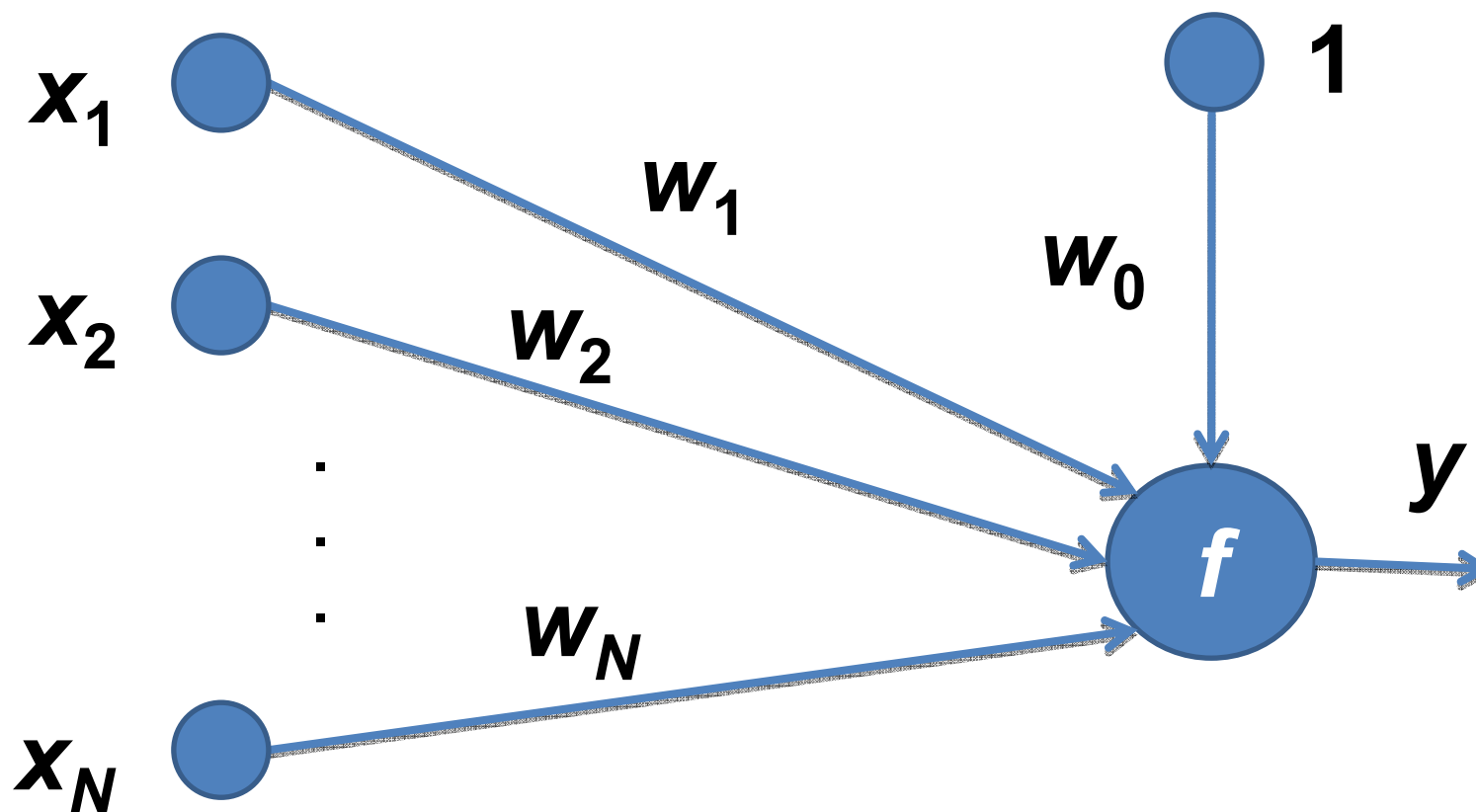
$$\left(\eta^{(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad \sum_{k=1}^{\infty} \eta^{(k)} = +\infty \right)$$

Пример:

$$\eta(t) = \frac{1}{\alpha t} \quad (\alpha > 0)$$

$$\eta^{(k)} = \frac{1}{\alpha k} \quad (\alpha > 0)$$

Обоснование процедуры Видроу-Хоффа



$$y = f(net)$$

$$net = \sum_{i=0}^N w_i x_i \quad (x_0 \equiv 1)$$

$$E = \frac{1}{2}(t - y)^2 \leftarrow \min$$

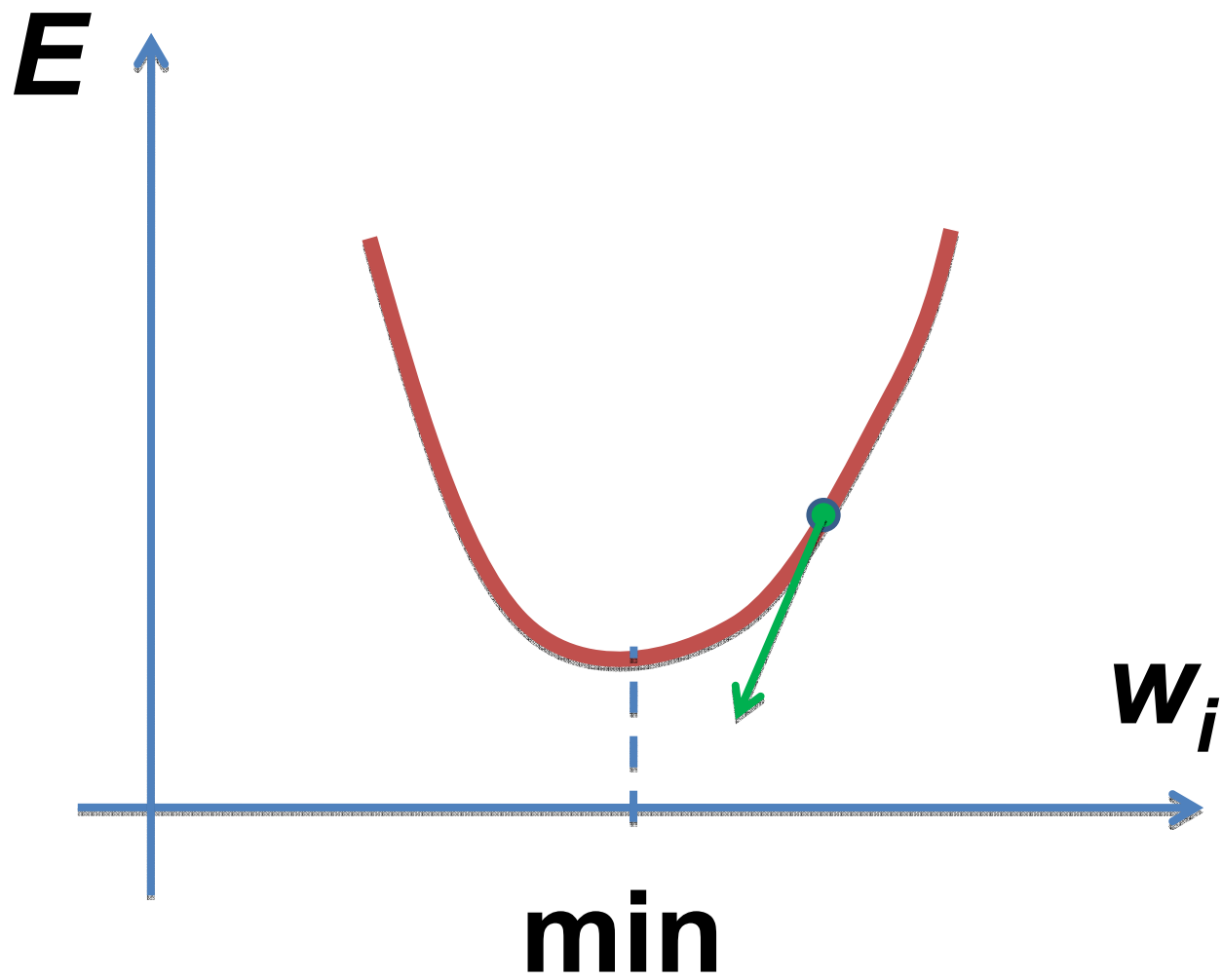
$$\Rightarrow \nabla E_i \equiv \frac{\partial E}{\partial w_i} = 0$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial E}{\partial w_i} &= (t - y) \frac{\partial y}{\partial w_i} = (t - y) \frac{\partial f(net)}{\partial w_i} = \\
&= (t - y) \frac{df(net)}{dnet} \frac{\partial net}{\partial w_i} = \\
&= (t - y) x_i \frac{df(net)}{dnet}
\end{aligned}$$

$$W^{(k+1)} = W^{(k)} + \Delta W^{(k)}$$

$$\Delta W^{(k)} = \eta(t^{(k)} - y^{(k)})x_i^{(k)} \frac{df(net)}{dnet}$$

$$W^{(k+1)} = W^{(k)} + \eta \nabla E^{(k)}$$



Производные ФА

$$\frac{df(\mathit{net})}{d\mathit{net}} = g(f)$$

Линейная:

$$f(net) = net$$

$$f'(net) = 1$$

Сигмоида:

$$f(net) = \frac{1}{1 + \exp(-net)}$$

$$f'(net) = f(net)[1 - f(net)]$$

Смещенная сигмоида:

$$f(net) = \frac{1 - \exp(-net)}{1 + \exp(-net)}$$

$$f'(net) = \frac{1}{2} [1 - f^2(net)]$$

Гиперб. тангенс:

$$f(net) = \text{th}(net)$$

$$f'(net) = 1 - f^2(net)$$

ФА «с модулем»:

$$f(net) = \frac{net}{1 + |net|}$$

$$f'(net) = [1 - |f(net)|]^2$$